YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Andi Aidil
Stambuk : 13020220237
Peminatan : RPL
No. Handphone : 082319736548
Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1 Rancang Bangun Sistem Web Berbasis Laravel guna Optimasi Pengelolaan Lahan Tebu Kelompok Tani Kaluppang Menggunakan Metode SAW di Desa Masago Kec. Patimpeng Kab. Bone
2 Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Bibit Tebu Berbasis Web menggunakan Laravel dan Metode SAW
3 Sistem Informasi Berbasis Laravel & Metode SAW dalam Penentuan Waktu Optimal Panen Tebu Di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Rancang Bangun Aplikasi Produksi Pertanian & Perkebunan Berbasis Website dengan menggunakan Framework Laravel.	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Unggul Tanaman Jambu Madu menggunakan Metode Saw.	Penerapan Metode KNN Dalam Memprediksi Hasil Panen Kebun Tebu di Kab. Takalar.
Nama Penulis, Tahun Terbit	Made Wira Putra Dananjaya, 2023	Irfan Fandinata , Budi Serasi Ginting, 2018	Nurwaini Situjua, Lilis Nur Hayatia, Wistiani Astutia, 2023
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan aplikasi produksi pertanian dan perkebunan berbasis website menggunakan Framework Laravel. Aplikasi ini bertujuan untuk memungkinkan petani dan pemilik kebun untuk memantau dan mengelola kegiatan pertanian, menjadwalkan pemupukan dan irigasi, serta melacak perkembangan tanaman secara real-time, dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode SAW dalam pemilihan bibit unggul tanaman jambu madu dan untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam pemilihan bibit unggul pada tanaman jambu madu.	Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi sistem prediksi hasil panen kebun tebu di Kabupaten Takalar yang menerapkan metode KNN, dengan inputan berupa nilai K yang digunakan sebagai pengelompokkan data mayoritas untuk menghasilkan prediksi hasil panen kebun tebu pada tahun berikutnya.

	pertanian dan perkebunan.		

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi produksi pertanian dan perkebunan berbasis website yang dirancang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor pertanian dan perkebunan. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan kegiatan pertanian secara real-time, penjadwalan pemupukan dan irigasi, serta pelacakan perkembangan tanaman, sehingga dapat menjadi alat berharga bagi petani dan pemilik kebun.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW menghasilkan bibit unggul pada tanaman jambu madu, yaitu bibit jambu madu jenis Deli Hijau dengan nilai tertinggi 9,33. Hasil perhitungan sistem pendukung keputusan pemilihan bibit unggul jambu madu secara manual dan aplikasi memberikan hasil yang sama, yaitu bibit dengan nilai tertinggi 9,33, yaitu bibit jenis Deli Hijau.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi sistem prediksi hasil panen kebun tebu di Kabupaten Takalar yang menerapkan metode KNN berhasil dibangun. Dari pengujian dengan jumlah data training sebanyak 13 data, didapatkan nilai akurasi tertinggi pada nilai K=7 dengan persentase akurasi sebesar 76.92%.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

1. Penelitian saya yang berjudul " Rancang Bangun Sistem Web Berbasis Laravel guna Optimasi Pengelolaan Lahan Tebu Kelompok Tani Kaluppang Menggunakan Metode SAW di Desa Masago Kec. Patimpeng Kab. Bone" memiliki fokus utama pada pengelolaan lahan tebu menggunakan metode SAW untuk pengambilan keputusan yang lebih efisien dan berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis web yang mengintegrasikan pengelolaan lahan tebu dengan metode analitik yang dapat memberikan rekomendasi untuk pemilihan bibit, penjadwalan irigasi, dan pemupukan. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian terkait adalah pada objek kajiannya. Penelitian terkait lebih menitikberatkan pada pembuatan aplikasi berbasis Laravel untuk mengelola data pertanian secara umum, tanpa penekanan pada metode pengambilan keputusan berbasis data. Sebaliknya, penelitian saya secara khusus menggabungkan teknologi web dengan metode SAW untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan tebu, yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan dalam pengaplikasian metode SAW dalam pengelolaan lahan tebu, yang tidak hanya fokus pada pengelolaan data tetapi juga pada analisis keputusan berbasis kriteria yang terukur.
2. Penelitian saya yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Bibit Tebu Berbasis Web menggunakan Laravel dan Metode SAW" berfokus pada pengembangan sistem berbasis web untuk membantu petani dalam memilih bibit tebu yang optimal dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti kualitas tanah, iklim, dan ketahanan bibit terhadap hama. Penelitian ini menggunakan Laravel sebagai framework pengembangan aplikasi web untuk memberikan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terkait, yaitu terletak pada objek kajian dan penerapan teknologi. Penelitian yang menjadi pembanding lebih menitikberatkan pada pemilihan bibit untuk tanaman jambu madu dengan kriteria yang berbeda, seperti kualitas rasa dan daya hasil buah, tanpa fokus pada pengembangan aplikasi berbasis web. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus mengembangkan sistem berbasis web dengan Laravel untuk pemilihan bibit tebu, yang memiliki kriteria agronomi yang lebih kompleks, dan lebih memfokuskan pada pengelolaan pertanian berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam pengembangan sistem berbasis web untuk pertanian, serta penerapan metode SAW dalam konteks pengelolaan tanaman tebu.
3. Penelitian saya mengenai "Sistem Informasi Berbasis Laravel & Metode SAW dalam Penentuan Waktu Optimal Panen Tebu di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone" berfokus pada pengembangan sistem berbasis web yang menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan waktu optimal panen tebu di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan Laravel sebagai framework untuk membangun aplikasi berbasis web yang dapat mengolah data agronomi terkait waktu panen yang paling efisien dan optimal. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terkait, yaitu terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian pembanding lebih menitikberatkan pada prediksi hasil panen tebu menggunakan metode KNN, yang berfokus pada data hasil panen yang sudah ada dan memprediksi potensi hasilnya. Sebaliknya, penelitian saya secara khusus mengkaji penentuan waktu optimal panen tebu dengan mempertimbangkan berbagai kriteria agronomi seperti kualitas tanah, kondisi cuaca, jenis bibit, dan kebutuhan air. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam pengelolaan lahan tebu dan peningkatan kualitas produksi gula dengan penggunaan teknologi berbasis web.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Web Berbasis Laravel guna Optimasi Pengelolaan Lahan Tebu Kelompok Tani Kaluppang Menggunakan Metode SAW di Desa Masago Kec. Patimpeng Kab. Bone

Masalah Utama

Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan lahan tebu seringkali didasarkan pada pengalaman atau intuisi, tanpa adanya analisis data yang mendalam. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil tidak selalu tepat dan menghambat potensi hasil pertanian yang maksimal.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menganalisis pemilihan bibit tebu yang optimal dalam pengelolaan pertanian berbasis web. Dengan menggunakan Laravel sebagai framework pengembangan aplikasi, penelitian ini berfokus pada pengolahan data bibit tebu melalui berbagai kriteria seperti kualitas tanah, ketahanan bibit terhadap hama, kebutuhan air, iklim, dan potensi hasil. Pendekatan ini didasarkan pada konsep pengambilan keputusan berbasis data dan sistem pendukung keputusan (SPK), yang menyoroti pentingnya objektivitas serta akurasi dalam proses pemilihan bibit.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi kualitas tanah, ketahanan bibit terhadap hama, kebutuhan air, iklim, dan potensi hasil, yang semuanya menjadi faktor utama dalam menentukan bibit tebu yang paling sesuai dengan kondisi lahan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan sistem yang memberikan rekomendasi bibit tebu terbaik berdasarkan data agronomi yang relevan, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian dengan teknologi berbasis web.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan tebu Kelompok Tani Kaluppang di Desa Masago Kec. Patimpeng Kab. Bone dengan mengembangkan sistem berbasis web menggunakan Laravel dan penerapan metode SAW (Simple Additive Weighting). Solusi dari masalah yang dihadapi berdasarkan teori Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah dengan mengintegrasikan data yang relevan (seperti kualitas tanah, jenis bibit, pemupukan, irigasi, dan waktu tanam) untuk memberikan rekomendasi pengelolaan lahan yang lebih efisien dan objektif. Dengan menggunakan metode SAW, sistem ini mampu melakukan perhitungan berbasis bobot dan kriteria yang telah ditentukan, sehingga pengelola lahan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam pemilihan bibit, penjadwalan irigasi, dan pemupukan. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian secara keseluruhan.

Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan sistem berbasis web yang lebih efisien dalam mengelola lahan tebu di Kelompok Tani Kaluppang di Desa Masago Kec. Patimpeng Kab. Bone. Dengan menggabungkan penerapan metode SAW dalam pengambilan keputusan, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan lahan tebu, khususnya dalam pemilihan bibit, penjadwalan irigasi, dan pemupukan. Sistem ini akan memberikan rekomendasi berbasis data yang lebih tepat, serta membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam seperti air dan pupuk. Selain itu, dengan penerapan teknologi berbasis web menggunakan Laravel, diharapkan pengelola dapat mengakses dan mengelola data dengan lebih mudah, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Bibit Tebu Berbasis Web menggunakan Laravel dan Metode SAW

Masalah Utama

Terdapat tantangan dalam menentukan waktu optimal panen tebu di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone yang melibatkan berbagai faktor agronomi yang kompleks, seperti kualitas tanah, iklim, kelembaban, dan kondisi tanaman yang bervariasi. Proses penentuan waktu panen yang tepat sering kali memerlukan pertimbangan banyak faktor yang saling berinteraksi, yang jika tidak dihitung dengan tepat, dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat dan mengurangi hasil produksi. Penggunaan metode SAW dalam sistem ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis data yang objektif dan terukur mengenai waktu panen yang optimal. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan data secara efektif dari berbagai sumber (seperti kondisi lahan, cuaca, dan tahap pertumbuhan tebu), memastikan akurasi perhitungan, serta mengembangkan antarmuka pengguna berbasis web yang mudah digunakan oleh petani dengan latar belakang teknologi yang beragam.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menganalisis pemilihan bibit tebu yang optimal dalam pengelolaan pertanian berbasis web. Dengan menggunakan Laravel sebagai framework pengembangan aplikasi, penelitian ini berfokus pada pengolahan data bibit tebu melalui berbagai kriteria seperti kualitas tanah, ketahanan bibit terhadap hama, kebutuhan air, iklim, dan potensi hasil. Pendekatan ini didasarkan pada konsep pengambilan keputusan berbasis data dan sistem pendukung keputusan (SPK), yang menyoroti pentingnya objektivitas serta akurasi dalam proses pemilihan bibit.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi kualitas tanah, ketahanan bibit terhadap hama, kebutuhan air, iklim, dan potensi hasil, yang semuanya menjadi faktor utama dalam menentukan bibit tebu yang paling sesuai dengan kondisi lahan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan sistem yang memberikan rekomendasi bibit tebu terbaik berdasarkan data agronomi yang relevan, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian dengan teknologi berbasis web.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan tebu di PG. Camming Kabupaten Bone dengan mengembangkan sistem berbasis web menggunakan Laravel dan penerapan metode SAW (Simple Additive Weighting). Solusi dari masalah yang dihadapi berdasarkan teori Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah dengan mengintegrasikan data yang relevan (seperti kualitas tanah, jenis bibit, pemupukan, irigasi, dan waktu tanam) untuk memberikan rekomendasi pengelolaan lahan yang lebih efisien dan objektif. Dengan menggunakan metode SAW, sistem ini mampu melakukan perhitungan berbasis bobot dan kriteria yang telah ditentukan, sehingga pengelola lahan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam pemilihan bibit, penjadwalan irigasi, dan pemupukan. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian secara keseluruhan.

Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan yang efektif dalam pemilihan bibit tebu menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) berbasis web. Dengan menerapkan Laravel sebagai framework pengembangan, sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan berbasis data untuk pemilihan bibit tebu yang optimal.

Melalui proses pengumpulan data, normalisasi, dan pemberian bobot kriteria, penelitian ini akan menguji bagaimana sistem dapat memberikan rekomendasi bibit tebu terbaik berdasarkan kondisi lahan dan kebutuhan agronomi yang relevan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana metode SAW dapat diterapkan dalam pertanian serta teknik terbaik untuk memberikan rekomendasi yang objektif dan akurat dalam pemilihan bibit tebu.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Sistem Informasi Berbasis Laravel & Metode SAW dalam Penentuan Waktu Optimal Panen Tebu Di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone

Masalah Utama

Terdapat tantangan dalam mengelola berbagai kriteria agronomi yang kompleks, seperti kualitas tanah, ketahanan bibit terhadap hama, dan iklim yang berbeda-beda. Selain itu, proses pemilihan bibit tebu seringkali memerlukan pertimbangan banyak faktor yang saling berinteraksi, yang jika tidak dihitung dengan tepat, dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat. Penggunaan metode saw dalam sistem ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis data yang objektif dan terukur. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan data secara efektif, memastikan akurasi perhitungan, serta mengembangkan antarmuka pengguna berbasis web yang mudah digunakan oleh petani dengan latar belakang teknologi yang beragam.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menganalisis dan menentukan waktu optimal panen tebu di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone. Proses ini mencakup pengumpulan data agronomi, pemberian bobot pada berbagai kriteria, dan perhitungan skor untuk memilih waktu panen terbaik yang dapat memaksimalkan hasil produksi gula. Metode SAW digunakan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih objektif, efisien, dan berbasis data yang akurat, variabel yang diamati meliputi kualitas tanah, kondisi cuaca dan iklim, usia tebu, kelembaban, dan jenis bibit. Dengan menggunakan tools seperti Laravel untuk membangun aplikasi berbasis web dan metode SAW untuk penghitungan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang memberikan rekomendasi waktu panen yang lebih tepat dan berbasis data, membantu pengelola dan petani dalam meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian secara keseluruhan.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengoptimalkan penentuan waktu optimal panen tebu di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone, penelitian ini mengembangkan sistem informasi berbasis web menggunakan Laravel dan metode SAW (Simple Additive Weighting). Solusi dari masalah yang dihadapi, berdasarkan teori Sistem Pendukung Keputusan (SPK), adalah dengan mengintegrasikan data agronomi yang relevan seperti kualitas tanah, kondisi cuaca, kelembaban, usia tebu, dan jenis bibit. Dengan demikian, sistem dapat memberikan rekomendasi waktu panen yang lebih efisien dan berbasis data objektif. Dengan menggunakan metode SAW, sistem ini akan menghitung skor untuk setiap alternatif waktu panen berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan memberikan bobot sesuai dengan kepentingannya. Metode ini memungkinkan pengelola pabrik dan petani untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data dalam hal penjadwalan panen tebu. Sistem ini akan memberikan rekomendasi waktu panen yang optimal dengan mempertimbangkan keadaan lahan, cuaca, dan fase pertumbuhan tebu.

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu dalam penentuan waktu optimal panen tebu di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Dengan mengintegrasikan berbagai faktor agronomi, seperti kualitas tanah, jenis bibit, kondisi cuaca, dan kelembaban, sistem ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang lebih objektif dan berbasis data dalam menentukan waktu panen yang optimal. Melalui penggunaan Laravel sebagai framework untuk mengembangkan aplikasi berbasis web, penelitian ini menguji bagaimana data yang dimasukkan dapat dihitung dengan metode SAW untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Hasil yang diharapkan adalah rekomendasi waktu panen yang efisien dan tepat, serta peningkatan efisiensi pengelolaan lahan tebu di Pabrik Gula Camming. Sistem ini diharapkan dapat membantu petani dan pengelola pabrik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk, serta meningkatkan kualitas gula yang dihasilkan.